

Chapitre 1 : Rappels Dérivation, calcul intégral

I- Dérivation

5 Nombre dérivé

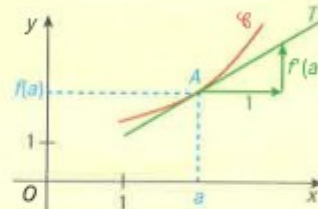
f est une fonction définie sur un intervalle I contenant le réel a et $\mathcal{C}$ est la courbe représentative de f dans un repère orthogonal.

On suppose que $\mathcal{C}$ admet en son point A d'abscisse a une tangente T non parallèle à l'axe des ordonnées.

On appelle nombre dérivé de f en a le coefficient directeur de la tangente T à $\mathcal{C}$ au point $A(a; f(a))$.

On le note $f'(a)$.

On dit que f est dérivable en a (ou dérivable au point a).



6 Fonction dérivée

f est une fonction définie sur un intervalle I .

Si pour tout réel x de I la fonction f est dérivable, on dit que f est dérivable sur I .

On appelle alors fonction dérivée de f la fonction qui associe à tout réel x de I le nombre dérivé $f'(x)$. On la note f' .

7 Dérivées des fonctions usuelles

Fonction f	Fonction dérivée f'	Fonction f	Fonction dérivée f'
$f(x) = ax + b$ a, b réels	$f'(x) = a$	$f(x) = \sin x$	$f'(x) = \cos x$
$f(x) = ax^2 + bx + c$ a, b, c réels	$f'(x) = 2ax + b$	$f(x) = \cos x$	$f'(x) = -\sin x$
$f(x) = \sqrt{x}$	$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$	$f(x) = u^n(x)$ n entier naturel non nul	$f'(x) = n(u(x))^{n-1} \times u'(x)$
$f(x) = x^n$	$f'(x) = nx^{n-1}$	$f(x) = \ln(u(x))$	$f'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)}$
$f(x) = \ln x$	$f'(x) = \frac{1}{x}$	$f(x) = e^{u(x)}$	$f'(x) = e^{u(x)} \times u'(x)$
$f(x) = e^x$	$f'(x) = e^x$		

8 Règles de dérivation

1. Opérations usuelles avec les dérivées

u et v désignent deux fonctions dérivables sur un même intervalle I et k est un nombre réel.

Dérivée d'une somme : $(u + v)' = u' + v'$

Dérivée du produit par un réel k : $(ku)' = ku'$

Dérivée d'un produit : $(uv)' = u'v + uv'$

Dérivée de l'inverse : si u ne s'annule pas sur I , $\left(\frac{1}{u}\right)' = -\frac{u'}{u^2}$

Dérivée d'un quotient : si v ne s'annule pas sur I , $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$

2. Dérivée d'une fonction composée

- Fonction de la forme $u^n(x)$; n entier naturel non nul.

$$\text{Si } f(x) = u^n(x) \text{ alors } f'(x) = n u^{n-1}(x) \times u'(x).$$

- Fonction de la forme $\ln(u(x))$; u fonction strictement positive.

$$\text{Si } f(x) = \ln(u(x)) \text{ alors } f'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)}.$$

- Fonction de la forme $e^{u(x)}$.

$$\text{Si } f(x) = e^{u(x)} \text{ alors } f'(x) = e^{u(x)} \times u'(x).$$

9 Dérivée et sens de variation d'une fonction

f est une fonction dérivable sur un intervalle I ; f' est la fonction dérivée de f .

- Si pour tout nombre réel x de I , on a $f'(x) > 0$, alors f est strictement croissante sur I .
- Si pour tout nombre réel x de I , on a $f'(x) < 0$, alors f est strictement décroissante sur I .
- Si pour tout nombre réel x de I , on a $f'(x) = 0$, alors f est constante sur I .

Exercices :

Calculs de dérivées : 54, 55, 59, 60 page 12

Variations d'une fonction : 84, 90, 95 page 14

II- Calcul intégrale

1 Primitives d'une fonction

1. Définition

f est une fonction définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$.

On appelle **primitive** de f sur I toute fonction F dérivable sur I dont la dérivée F' est égale à f . Pour tout nombre réel x de I , $F'(x) = f(x)$.

2. Théorèmes

- Toute fonction dérivable sur un intervalle I admet des primitives sur I .
- Si F est une primitive de f sur l'intervalle I , alors toutes les primitives de f sur I sont les fonctions G définies sur I par $G(x) = F(x) + C$ où C désigne un nombre réel arbitraire.
- Si f admet des primitives sur l'intervalle I , alors il existe une et une seule primitive G de f telle que $G(x_0) = y_0$; x_0 et y_0 donnés.

3. Les résultats à connaître pour déterminer les primitives d'une fonction

• Linéarité

F et G sont des primitives respectives de f et g sur un intervalle I ; k est un nombre réel. Alors, $F + G$ est une primitive de $f + g$ sur I et kF est une primitive de kf sur I .

• Primitives usuelles

Dans les tableaux suivants, C désigne un nombre réel arbitraire.

Fonction f	Primitives F	Fonction f	Primitives F
$f(x) = a$; a réel	$F(x) = ax + C$	$f(x) = e^x$	$F(x) = e^x + C$
$f(x) = \frac{1}{x}$ ($x > 0$)	$F(x) = \ln x + C$	$f(x) = \sin x$	$F(x) = -\cos x + C$
$f(x) = \frac{1}{x^2}$	$F(x) = -\frac{1}{x} + C$	$f(x) = \cos x$	$F(x) = \sin x + C$
$f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$ ($x > 0$)	$F(x) = 2\sqrt{x} + C$	$f(x) = \sin(ax + b)$ ($a \neq 0$)	$F(x) = -\frac{1}{a} \cos(ax + b) + C$
$f(x) = x^n$ (n entier relatif; $n \neq -1$)	$F(x) = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$	$f(x) = \cos(ax + b)$ ($a \neq 0$)	$F(x) = \frac{1}{a} \sin(ax + b) + C$

Fonction f	Primitives F
$f(x) = (u(x))^n \times u'(x)$ (n entier relatif; $n \neq -1$)	$F(x) = \frac{(u(x))^{n+1}}{n+1} + C$
$f(x) = \frac{u'(x)}{u(x)}$ ($u(x) > 0$)	$F(x) = \ln(u(x)) + C$
$f(x) = e^{u(x)} \times u'(x)$	$F(x) = e^{u(x)} + C$



2 Intégrale d'une fonction sur un intervalle $[a; b]$

1. Définition

f est une fonction dérivable sur un intervalle I de $\mathbb{R}$, F est une primitive de f sur I , a et b sont deux nombres réels de I .

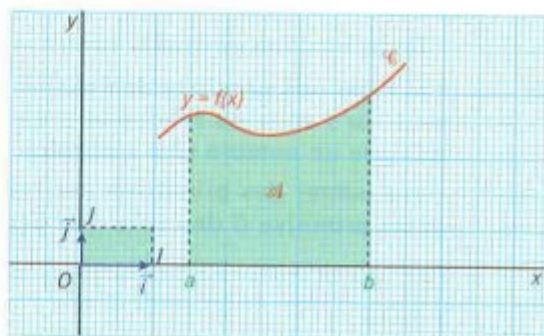
On appelle **intégrale** de a à b de f le nombre réel $F(b) - F(a)$.

On le note $\int_a^b f(x) dx$; on écrit: $\int_a^b f(x) dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$.

2. Interprétation géométrique dans le cas d'une fonction positive

L'unité d'aire est l'aire du rectangle de côtés OI et OJ .

$\mathcal{A}$ est l'aire du domaine délimité par la courbe $\mathcal{C}$ d'équation $y = f(x)$, l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = a$ et $x = b$.



En unités d'aire:

$$\mathcal{A} = \int_a^b f(x) dx$$

Si f est négative, $\mathcal{A} = - \int_a^b f(x) dx$.

3. Propriétés

f et g sont des fonctions dérivables sur l'intervalle I .

a, b et c sont des nombres de I .

$$\int_a^b (f + g)(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx$$

$$\int_a^b k f(x) dx = k \int_a^b f(x) dx \quad (k \text{ réel})$$

$$\int_a^c f(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx$$

• On suppose $a < b$

- si sur $[a; b]$, $f(x) \geq 0$,

$$\text{alors } \int_a^b f(x) dx \geq 0$$

- si sur $[a; b]$, $f(x) \leq g(x)$,

$$\text{alors } \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$$

- si sur $[a; b]$, $m \leq f(x) \leq M$,

alors:

$$m(b - a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b - a).$$

• La valeur moyenne de f sur $[a; b]$ est le nombre:

$$\frac{1}{b - a} \int_a^b f(x) dx.$$

4. Intégration par parties

u et v sont deux fonctions dont les dérivées u' et v' sont dérivables sur I ; a et b sont des nombres de I .

$$\int_a^b u(x) v'(x) dx = [u(x) v(x)]_a^b - \int_a^b u'(x) v(x) dx$$

(formule dite d'intégration par parties)

Calcul d'une intégrale : 25, 26, 28 page 25

Exercices complets : 70, 73, 74 page 33